

Grado en Veterinaria – Facultad de Veterinaria
Curso 2020-21
Asignatura: Toxicología

TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Prof. Antonio Juan García Fernández
Prof. Isabel María Navas Ruíz

UNIVERSIDAD DE MURCIA

CC BY NC SA

1

TOXICOLOGÍA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE MURCIA

• TEMA 22. PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA	4
• TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES	20
• TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR	79
• TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES	110
• TEMA 26. TOXICOLOGÍA DE MEDICAMENTOS	138
• TEMA 27. TOXICOLOGÍA DE LAS RADIACIONES	147

2

TOXICOLOGÍA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE MURCIA
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Repetto, M y Repetto, G. 2009. **Toxicología Fundamental**. 4ª edición. Díaz de Santos, Madrid.
- Poppenga, RH & Gwaltney-Brant, SM. 2011. **Fundamentos de Toxicología en pequeños animales**. Multiméda Ediciones Veterinarias, Barcelona.
- Varios autores. 2004. **Toxicología clínica de pequeños animales**. Consulta de Difusión Veterinaria 116.

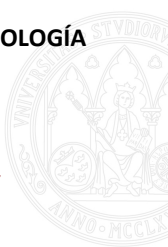


Toxicología clínica
TEMA 22. PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

UNIVERSIDAD DE MURCIA

TEMA 22. PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Prof. Antonio Juan García Fernández
Prof. Isabel María Navas Ruíz



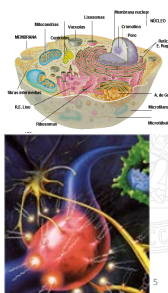
4

Toxicología clínica
TEMA 22. PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Fisiopatología general de la causa tóxica

- Respuesta intracelular
 - Degeneración
 - Proliferación
- Respuesta extracelular
 - Inflamación



5

Toxicología clínica
TEMA 22. PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Organoespecificidad del daño tóxico

- Vías
- Características físico-químicas
- Papel fisiológico de las moléculas
- Tejido
- Moléculas de defensa
- Alteraciones previas
- Capacidad regenerativa

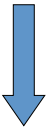


6

Toxicología clínica
TEMA 22. PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Hepatotoxicología

- Hepatomegalia



Alteración parámetros

Prueba del aclaramiento BSF (disulfonato de tetrabromoftaleína)

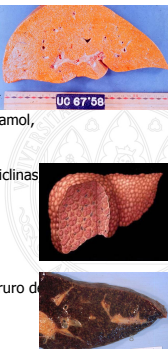
- Insuficiencia hepática: renal y encefalopatía

7

Toxicología clínica
TEMA 22. PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

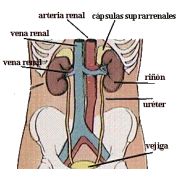
Hepatotoxicología

- Reacciones:
 - Necrosis zonal. Tetracloruro de C, Ocl, fósforo, paracetamol, furosemida, bromobenceno...
 - Hepatitis tipo viral. Halotano, sulfamidas, uretano...
 - Colestasis intrahepática. Anticonceptivos orales, Tetraciclina, penicilinas
 - Cirrosis. Alcohol, aflatoxinas
 - Hígado graso.
 - Lesiones vasculares. Alcaloides pirrolizidínicos
 - Porfiria. Anticonceptivos orales, barbitúricos
 - Hepatomas. Nitrosaminas, plaguicidas, aflatoxinas, cloruro de vinilo

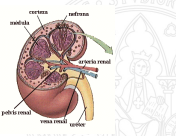


Toxicología clínica
TEMA 22. PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Nefrotoxicología



Filtración
Eliminación
Reabsorción



Mecanismos fisiopatológicos de alteración renal por tóxicos

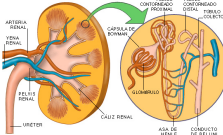
Contacto
Obstrucción
Alteración enzimática

9

Toxicología clínica
TEMA 22. PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Nefrotoxicología

- **Nefropatías tóxicas directas.** Disolventes orgánicos, sales de metales pesados, fenoles, etilenglicoles, sulfonamidas, TC, toxinas de *A. falloides*...
- **Nefropatías alérgicas**
 - Vasculitis renal. Hidralazina...
 - Glomerulonefritis. Derivados de Hg, sales de Au...
 - Nefritis intersticial: aguda, crónica



10

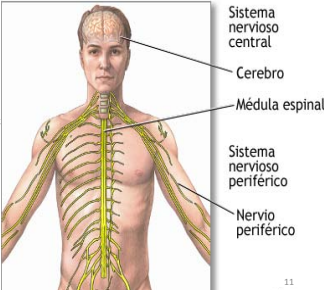
Toxicología clínica
TEMA 22. PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Neurotoxicología

1. SNC. Fármacos psicotrópicos, hidrocarburos, barbitúricos....
2. SNP. OP, talio, organoplúmbicos, organoestafícos
3. OTROS. CO, tetracloruro de C

ORGÁNICO

Trastornos funcionales
Lesiones estructurales permanentes



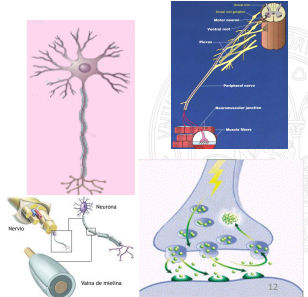
11

Toxicología clínica
TEMA 22. PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Neurotoxicología

LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA

- Neuronopatías
- Axonopatías
- Mielinopatías
- Sinapsis
- Miopatías
- Vasculopatías



12

Toxicología clínica
TEMA 22. PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Toxicología pulmonar

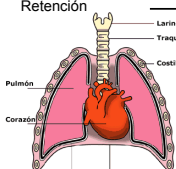
Vía de entrada y salida → CO₂, CNH, éter, etanol, benceno

Lugar de acción tóxica por contacto sustancias → Amoníaco, halógenos, óxidos de azufre...

Diana → Paraquat

Biotransformación → Etanol, morfina

Retención



Alteraciones vías aéreas

Alteraciones parénquima pulmonar

Toxicología clínica
TEMA 22. PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Dermatotoxicología

■ Piel

- Diana
- Vía de absorción posterior toxicidad sistémica
- Metabolismo presistémico

■ Toxicodermias

- Eritemas
- Exantemas
- Vejigas o ampollas
- Necrosis
- Pigmentación o despigmentación



Toxicología clínica
TEMA 22. PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Dermatotoxicología

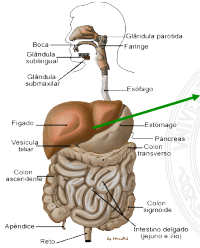
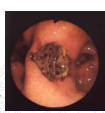
• Lesiones:

- Irritación aguda primaria. Oxidantes, desengrasantes, deshidratantes
- Irritación acumulada
- Corrosión
- Dermatitis alérgicas
- Reacciones fotoquímicas
- Depilación. Sales de talio
- Glándulas apocrinas (sudoríparas)
- Glándulas ecrinas (sebáceas). Cloronaftalenos, clorobencenos
- Pigmentación y despigmentación. Fenoles, antioxidantes industriales
- Tumores. Radiaciones ionizantes, UV, rayos x

Toxicología clínica
TEMA 22. PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Toxicología del digestivo

- **Patología:**
 - Contacto
 - Sistémico
- **Alteraciones:**
 - Enlentecimiento
 - Sistema neurovegetativo
 - Irritación
 - Cáustico

Ácidos, bases, metales, toxinas

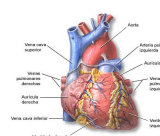
16

Toxicología clínica
TEMA 22. PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Cardiotoxicología

- **Cardiopatías:**
 - Ritmo
 - Insuficiencia
 - Miocarditis

Vasoconstrictores
vasodilatadores
vasopermeabilizantes



Hombre, perro y gato > cerdo y cordero

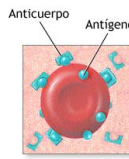
17

Toxicología clínica
TEMA 22. PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Sangre y médula ósea

ANEMIAS

- Por oxidantes. Nitritos y aminos, cromatos, cloratos, bromatos
- Por procesos inmunitarios
- Por otros mecanismos

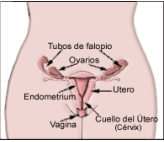
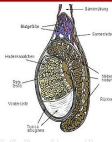
Anticuerpo
Antígeno
Glóbulo rojo

18

Toxicología clínica
TEMA 22. PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Toxicología de la reproducción

Progenitores
Progenie

- Estrógenos naturales (estradiol)
- Estrógenos de síntesis (DES)
- Fitoestrógenos (coumestrol)
- Metabolitos vegetales (equol)
- Micotoxinas (zearalenona)
- Hidrocarburos policíclicos (dihidroxibenzantraceno)
- Hidrocarburos policlorados (DDT, PCB)
- Plastificantes (p-nonilfenol, bisfenol...)

19

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES.

Prof. Antonio Juan García Fernández
Profa. Isabel María Navas Ruíz

20

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

REQUISITO PREVIO: Familiarización del veterinario con los sustancias tóxicas más comunes en la zona

- Cultivos de la zona y plaguicidas agrícolas más usados
- Épocas de uso de los distintos plaguicidas agrícolas
- Visita a los almacenes de fitosanitarios
- Visita a las droguerías
- Industrias próximas y posibilidades de vertidos en la zona
- Tradición de uso de cebos “ilegales”
- Actividad cinegética en la zona
- Conocimiento de las plantas tóxicas de la zona

21

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

DIAGNÓSTICO

"tratar al paciente y no al tóxico"

Correcto y rápido diagnóstico → efectos muy positivos

Ventajas:

- Reforzar el uso de un antídoto específico o de una terapia
- Prevenir complicaciones
- Acelerar la recuperación
- Desaconsejar alguna de las medidas del tratamiento general
- Ayudará a evitar envenenamientos posteriores
- Aumenta la probabilidad de que el veterinario reconozca nuevos casos de intoxicación por la misma sustancia.

22

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

REQUISITOS PARA UN CORRECTO DIAGNÓSTICO

- Exhaustiva recopilación de datos de la historia
- Signos clínicos
- Signos lesionales (en caso de colectividades)
- Remitir las muestras para su análisis
- Disponer de un servicio de atención especializada.

23

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Historia

- El propietario
- Todos los miembros de la familia
- Inducida por el veterinario: Preguntas útiles:

- ¿Tiene usted plantas? ¿Las ha cuidado últimamente con algo?
- ¿Alguien de la casa está tomando alguna medicación para enfermedades o alergias? ¿qué productos son?
- ¿Trabaja usted en su casa? ¿en qué? ¿qué vehículos tiene en su casa?

24

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

OLORES

Olor gástrico: Un olor como a ajo se ha descrito en numerosas intoxicaciones, tales como **arsénico**, **organofosforados**, **talio** y **fosforo de zinc** (también descrito como parecido a acetileno)

Olor a acetona: La aspirina y otros salicilatos, la acetona, el benceno, el tolueno, los fenoles, el xileno, el isopropanol.

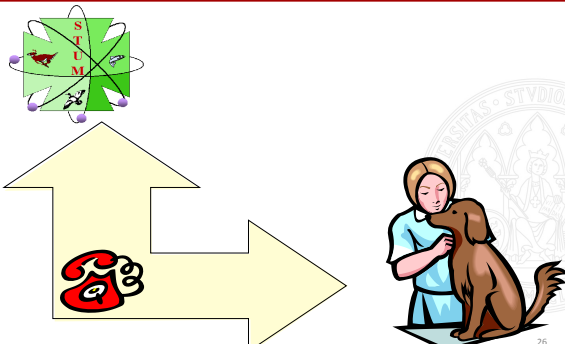
Almendras amargas: cianuro

Formaldehído: Metaldehído (es un olor que rápidamente se disipa desde el contenido estomacal).



Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA



Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Instrucciones a los propietarios de animales intoxicados

PRIMEROS AUXILIOS

Intentar identificar la sustancia y la ruta de intoxicación.
Traer el paquete o envase (o lo que quede de él)
Trasladar al paciente a la clínica lo más pronto posible avisando previamente de su partida.

TÓXICOS INHALADOS

- Colocar al paciente en un **lugar fresco** o en un área con **adecuada ventilación**.
- Proveer de **respiración artificial** si es posible.

Trasladar a la clínica tan pronto como se pueda.





Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

TÓXICOS INGERIDOS

Inducir la emesis solo si:

- La ingestión ha sido dentro de los últimos 30-60 minutos.
- La sustancia ingerida NO es un ácido o álcali fuerte.
- La sustancia ingerida NO es un destilado de petróleo (keroseno, gasolina, etc.)
- El animal está consciente, alerta y cooperativo.



28

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

TÓXICOS INGERIDOS

Inducir la emesis usando:

- **Jarabe de ipecacuana** administrado en media o una cucharadita vía oral en el perro o 1 cucharadita vía oral para un gato de tamaño medio.
- **Agua oxigenada al 3%** puede darse vía oral en una cuchara por cada 10 kg.
- **Sal, mostaza y muchas otras sustancias** descritas tienen menor efectividad y en ocasiones puedan ser peligrosas.



29

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

Si la sustancia es un **ácido o base fuerte**
o un destilado de petróleo



Aconsejar al propietario que administre **leche o huevo** y llevar rápidamente al paciente a la clínica para continuar el tratamiento.

Administración inmediata de carbón activado (leer la etiqueta para la dosis) por el propietario.

30

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

CONTAMINACIÓN POR VÍA DÉRMICA

- Si el paciente ha sido contaminado con un **polvo seco**, limpiar cuidadosamente el polvo usando un **cepillo de cerdas duras**. Es extremadamente importante **proteger los ojos, nariz y boca del paciente y de la persona que lo maneja** para evitar la inhalación o ingestión de polvo durante el proceso.
- Enjuagar vigorosamente el área contaminada con abundante agua corriente.
- Una vez que el área ha sido vigorosamente enjuagada, lavar el área con jabón y agua y volver a enjuagar muy bien.
- Continuar el baño y enjuagado al menos durante 15 minutos.

No intentar neutralizar el tóxico

31

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

TÓXICOS EN LOS OJOS

Rápidamente lavar los ojos con **agua o suero salino** y continuar el lavado con agua durante **al menos 10 minutos**



Reiterar la necesidad de que el propietario traiga información sobre el tóxico a la clínica (el envase, botella o cualquier cosa que pueda ayudar para identificar el ingrediente activo tóxico)



32

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

Medidas generales

TRATAMIENTO GENERAL

- 1- Mantenimiento de la respiración
- 2- Mantenimiento de la circulación
- 3- Mantenimiento del sistema nervioso central
- 4- Trastornos hidroelectrolíticos
- 5- Trastornos de la temperatura

33

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas

TRATAMIENTO GENERAL

1- Medidas para que el tóxico salga del organismo

- Evacuación del tóxico no absorbido
- Eliminación del tóxico ya absorbido

2- Inhabilitación de la acción tóxica

- Neutralizantes
- Antídotos

34

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas

TRATAMIENTO GENERAL

1- Medidas para que el tóxico salga del organismo

- Evacuación del tóxico no absorbido
 - Ingestión
 - Inhalación
 - Exposición cutánea u ocular
 - Exposición vía rectal
 - Exposición vía parenteral o transcutánea

35

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas

TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido

a.1. Ingestión

Tener en cuenta:

- Caract. Físico-químicas (causticidad, espumógeno,,)
- Cantidad ingerida
- Tiempo desde ingesta
- Ingesta de alimento
- Forma de presentación de la sustancia ingerida

No tomar esta medida en caso de:

- Paciente asintomático
- Tóxico conocido
- Exposición a dosis inferior a la dosis tóxica
- Tiempo sin síntomas mayor que el más largo descrito entre exposición y pico de toxicidad máxima.

36

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas

TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido

a.1. **Ingestión**

EMESIS

LAVADO GÁSTRICO

CARBÓN ACTIVADO

CATÁRTICOS

LAVADO INTESTINAL

ENDOSCOPIA GÁSTRICA

CIRUGÍA

37

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas

TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido

a.1. **Ingestión**

1. Inducir la emesis solo si:

EMESIS

a. La ingestión ocurrió dentro de los últimos 60 min. (hasta 2 h)

b. El paciente está totalmente consciente y alerta.

c. Tóxico conocido = no corrosivo fuerte o destilado de petróleo

2. No inducir la emesis si:

a. El tóxico se ingirió hace más de 1-2 horas.

b. El paciente está débil o severamente enfermo.

c. El paciente está sufriendo alteraciones de la consciencia.
(¡¡¡convulsiones, aspiración!!!)

d. Tóxico corrosivo fuerte o destilado de petróleo.

e. El tóxico es desconocido.

38

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas

TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido

a.1. **Ingestión**

EMESIS

- Jarabe de ipecacuana 7% **¡ÚTIL EN EL 98% DE CASOS!**

Perros: 1-2.5 ml/kg; Gatos: 3.3 ml/kg

Vómito: 10-15 min. Repetir a 30 min.

- Agua salada templada (cucharada sal en 1 L agua) **¡PELIGROSO!**

- Agua oxigenada 3% 1-2 ml/ kg (repetir en 20 min.)

39

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido a.1. **Ingestión**

EMESIS

- Presión dorso de lengua y/o faringe **¡POCO EFICAZ, PELIGROSO!**

- **Apomorfina**. Recomendado en **perros**. 0.04-0.08 mg/kg IV

- **Xilazina**. Perros: 1.1-2.2 mg/kg im (vómito 5-10 min)
Gatos: 0.44 mg/kg im o sc
¡EFECTOS SECUNDARIOS: bradicardia, sedación y depresión respiratoria!

40

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido a.1. **Ingestión**

LAVADO GÁSTRICO

- Siempre antes de 4 horas post-ingestión ¿Radiografía?

- Elimina parte del tóxico. **¡No más del 30% de sustancia!**

- Más eficiente si acompañado de carbón activado
- 52% a los 5 min. - 16% a la hora

- Actuar rápidamente si el estómago estaba vacío **PREFERIBLE L.G. INÚTIL QUE RIESGO DE ABSORCIÓN**

Mayor margen si: - Sustancia sólida
- sustancia poco soluble
- comida copiosa

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido a.1. **Ingestión**

LAVADO GÁSTRICO

Ventajas:

1. Retira rápidamente el contenido gástrico.
2. Diluye las sustancias cáusticas y corrosivas y evita la re-exposición del esófago al tóxico.
3. Permite la introducción de carbón activado dentro del estómago en pacientes poco o no cooperativos.

42

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas

TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido

a.1. **Ingestión**

LAVADO GÁSTRICO

Inconvenientes:

1. Requiere anestesia general.
2. Riesgo de lesión traumática en el esófago o estómago.
3. Riesgo de aspiración de carbón activado o lavado de fluidos o de contenido estomacal
4. A menudo no es efectivo en eliminar tabletas no disueltas o no digeridas, grandes cantidades de ingesta o grandes piezas de comida.

43

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas

TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido

a.1. **Ingestión**

LAVADO GÁSTRICO

- Contraindicaciones:

- ABSOLUTA: corrosivos, cáusticos
- Sustancias con riesgo de bronconeumonía química (der. Petróleo, disolventes, aceites esenciales)
- Sustancias espumógenas
- Insuficiencia cerebral y convulsiones (si es preciso con intubación endotraqueal. Preferible a la emesis)

44

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas

TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido

a.1. **Ingestión**

LAVADO GÁSTRICO

Complicaciones:

- Aspiración pulmonar
- Neumotórax y neumonía (técnica intubación)
- Empiema (carbón activado)
- Neumoperitoneo
- Espasmo laríngeo
- Hipoxia
- Hemorragia digestiva
- Perforación esofágica o gástrica
- Descenso temperatura corporal (disolución lavado)
- Cambios en ECG y arritmias (respuesta vagal)

45

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido a.1. **Ingestión**

CARBÓN ACTIVADO

Es una preparación de carbón animal o vegetal activado por pirólisis con posterior aplicación de gas o vapor a alta temperatura consiguiendo una fina red de poros y canales que permiten una mayor superficie de adsorción.

**Es más recomendable que la emesis o el lavado gástrico.
Puede repetirse**

Ventajas:

- Disminuye la morbi-mortalidad
- Disminuye el tiempo de estancia del paciente en UCI
- Disminuye el esfuerzo terapéutico posterior

46

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido a.1. **Ingestión**

CARBÓN ACTIVADO



47

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido a.1. **Ingestión**

CARBÓN ACTIVADO

- En primera hora post-ingesta..... EFICACIA 90%
- Eficaz hasta las 24 horas
- Se toma vía oral o por sonda (náuseas o vómitos)
- En forma de polvo o comprimidos
- Disminuye su eficacia con etanol, leche o helados, comida
- Dosis recomendada: 1-2 g/kg peso

CONTRAINDICADO en pacientes comatosos y signos de obstrucción intestinal o perforación o peritonitis

48

Toxicología clínica

TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas

TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido

a.1. **Ingestión**

CARBÓN ACTIVADO

Tóxicos que son pobremente adsorbidos por carbón activado

Ácidos	Etanol	Metanol
Alcalis	Etilenglicol	Ácidos minerales
Clorato	Sulfato Fe	Nitrato
Cloruro	Fluoruro	Paraquat
Cianuro	Hierro	Potasio
Detergentes	Isopropanol	Sodio

Toxicología clínica

TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas

TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido

a.1. **Ingestión**

CATÁRTICOS

Aceleran el tránsito digestivo reduciendo el tiempo de permanencia del tóxico y evitando la posibilidad de absorción.

INDICADO EN: Sustancias sólidas de absorción lenta.

RECOMENDADO asociado con el carbón activado.

TIPOS: - Purgantes salinos: sulfato sódico (Sales de Glauber) o magnésico (Sal de Epsom)
- Purgantes hiperosmolares: manitol o sorbitol
- Purgantes oleosos: aceite de castor (fenol), aceite mineral.

¡CUIDADO CON TÓXICOS MUY LIPOSOLUBLES!

Toxicología clínica

TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas

TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido

a.1. **Ingestión**

CATÁRTICOS

Contraindicaciones

- Diarrea importante
- Obstrucción intestinal
- Perforación, peritonitis, hemorragia gastrointestinal
- Insuficiencia renal (sulfato magnésico) **¡HIPERMAGNESEMIA!**
- Insuficiencia cardíaca (sulfato sódico)
- Ingesta de sustancias muy irritantes o corrosivas
- Intoxicaciones que alteren el equilibrio hidroelectrolítico
- Pacientes con depresión del SNC. No usar sulfato de magnesio.

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido a.1. **Ingestión**

LAVADO INTESTINAL

ÚTIL EN tóxicos pobremente adsorbidos por carbón activado o de digestión lenta (Ej. Litio).

- Grandes volúmenes de solución electrolítica de **polietilenglicol** para acelerar el vaciado intestinal. Agente osmótico no absorbible con escasa degradación y absorción intestinal y rápida eliminación urinaria

- **Disminuye un 30-67% la biodisponibilidad de fármacos** cuando se administra a la 1-4 horas post-ingesta.

Contraindicaciones: Obstrucción o perforación gastrointestinal, megacolon, hemorragias digestivas.

Efectos indeseables: malestar, dolor abdominal, vómitos.

52

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido a.2. **Inhalación**

La gravedad depende de:

- Concentración
- Temperatura
- Tiempo de exposición

Medidas inmediatas:

- Retirar al sujeto de la fuente de intoxicación
- Llevarlo a zona de aire puro
- Aplicarle oxigenoterapia si es preciso
- **CUIDADO** con la respiración boca a boca

53

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido a.2. **Inhalación**

Métodos diagnósticos:

- Radiografía de tórax
- Gases arteriales
- Técnicas analíticas específicas:
 - carboxihemoglobina
 - metahemoglobina
 - cianuro ...

INSTAURAR MEDIDAS GENERAL DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

54

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido a.3. **Dérmica**

- Lavar la zona contaminada con agua 10-15 minutos
- Si son insolubles en agua, lavar con jabón varias veces.
- Si la piel está irritada: algodón empapado con emulsionantes o aceites cosméticos (leche, detergente, aceites infantiles, etc.) además del lavado.
- Sustancias que reaccionan violentamente con el agua (ácido clorosulfónico, óxido de calcio, etc.) cepillado suave.
- Algunas veces lavado con carbón activado.

55

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido a.3. **Dérmica**

Precauciones:

- Usar guantes (intoxicación cruzada)
- Deshacerse de las ropas contaminadas (Ocl, Ops, carbamatos, gases de guerra) en bolsas de plástico herméticamente cerradas.

Contraindicación:

No emplear antidotos químicos (riesgo de reacción exotérmica)

56

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

a. Evacuación del tóxico no absorbido a.4. **Ocular**

Metodología:

- Lavar con agua o S.S. en chorro continuo a baja presión con párpados abiertos durante 10 minutos si es un ácido cáustico o hidrocarburo, y 20 minutos si es un álcali cáustico o sustancia desconocida. Repetir horas después si es un álcali.
- Proteger la mucosa con apósito estéril
- Si blefaroespasmos.... Instilar lidocaína

Contraindicación

Evitar los antidotos químicos.

57

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

1- Medidas para que el tóxico salga del organismo

a. Evacuación del tóxico no absorbido

b. Eliminación del tóxico ya absorbido

Forzar diuresis neutra
Alcalinización urinaria
Acidificación urinaria

2- Inhabilitación de la acción tóxica

a. Neutralizantes

b. Antídotos

58

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

b. Eliminación del tóxico ya absorbido **b.1. Vía renal**

Forzar la diuresis neutra

- Sustancias que se eliminan preferentemente por riñón
- Con reabsorción tubular importante
- Con bajos volúmenes de distribución y unión a proteínas

**MANTENER EL FLUJO URINARIO 3-6 ml/kg/h
VIGILANDO LA PRESIÓN VENOSA CENTRAL**

59

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

b. Eliminación del tóxico ya absorbido **b.1. Vía renal**

Forzar la diuresis neutra

Indicaciones:

- Intoxicación por fenobarbital
- Intoxicación por bromo o litio
- Otros: alcoholes, carbamatos, fenotiazinas, fluor, isoniazida, meprobamato.

Contraindicaciones: shock, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial grave, edema pulmonar, alteraciones equilibrio ácido-base, edema cerebral, insuficiencia renal, rabdomiólisis

60

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

b. Eliminación del tóxico ya absorbido **b.1. Vía renal**

Alcalinización de la orina

Inhibir la reabsorción tubular pasiva modificando el pH urinario.
Convierte a las moléculas en más polares e impide la reabsorción.
MANTENER EL PH ENTRE 7.5 Y 9.

Bicarbonato sódico mezclado con dextrosa

Indicaciones: ácidos débiles (barbitúricos, salicilatos), ciertos herbicidas (2,4-D), antidepresivos tricíclicos.

61

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

b. Eliminación del tóxico ya absorbido **b.1. Vía renal**

Acidificación de la orina

Mantener el pH entre 4.5-5.5

Ácido ascórbico o cloruro amónico

Indicaciones: bases débiles (anfetaminas, fenciclidina)

Contraindicaciones: mioglobinuria, rabdomiolisis, insuficiencia hepática.

62

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

b. Eliminación del tóxico ya absorbido **b.2. Medidas extrarrenales**

Hemodiálisis
Hemoperfusión
Diálisis peritoneal
Plasmaféresis
Diálisis lipídica

Solo cuando la dosis de tóxico sea muy elevada y/o en las edades extremas de la vida para evitar complicaciones.

Nunca si existe antídoto eficaz, toxicidad potencial escasa o en caso de citotóxicos de acción rápida (cianuro)

63

Toxicología clínica

UNIVERSIDAD DE MURCIA

TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

Medidas específicas

TRATAMIENTO GENERAL

b. Eliminación del tóxico ya absorbido

HEMOPERFUSIÓN Y HEMODIÁLISIS

- Bajo peso molecular
- Baja liposolubilidad
- Posibilidad de atravesar la membrana dializadora

RÁPIDA, EFICAZ, DIFÍCIL DE REALIZAR, PERSONAL ESPECIALIZADO

Contraindicaciones: Shock y coagulopatías

b.2. Medidas extrarrenales

64

Toxicología clínica

UNIVERSIDAD DE MURCIA

TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

Medidas específicas

TRATAMIENTO GENERAL

b. Eliminación del tóxico ya absorbido

Elección entre hemodiálisis o hemoperfusión en determinadas intoxicaciones

Hemodiálisis

- Bromo
- Etanol
- Etilenglicol
- Litio
- Metanol
- Salicilatos

b.2. Medidas extrarrenales

Hemoperfusión

- Antidepresivos
- Barbitúricos
- Fenitoína
- Glucósidos digitálicos
- Paraquat
- Teofilina
- Tricloroetanol

65

Toxicología clínica

UNIVERSIDAD DE MURCIA

TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

Medidas específicas

TRATAMIENTO GENERAL

1- Medidas para que el tóxico salga del organismo

a. Evacuación del tóxico no absorbido

b. Eliminación del tóxico ya absorbido

2- Inhabilitación de la acción tóxica

a. Neutralizantes

b. Antídotos

66

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

2- Inhabilitación de la acción tóxica

a. Neutralizantes.

- En tracto digestivo
- NO existe neutralizante universal
- La fórmula tanino + carbón activado + magnesio calcinado no es recomendable:
 - tanino interfiere con carbón
 - óxido de magnesio puede daño térmico con ácidos.

67

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

2- Inhabilitación de la acción tóxica

a. Neutralización. TIPOS

- Dilución
- Neutralización química
- Descomposición oxidativa
- Precipitación
- Adsorción
- Retraso absorción

68

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

2- Inhabilitación de la acción tóxica

a. Neutralización. DILUCIÓN

Variante que disminuye la acción LOCAL del tóxico

Metodología:
No más de 5 ml/kg en niños o 250 ml en adultos. Agua o soluciones albuminosas.

Indicaciones:
Tóxicos irritantes digestivos y para favorecer la emesis o L.G.

Contraindicaciones:
Resto de intoxicaciones (aumenta el vaciado gástrico y facilita la disolución de medicamentos aumentando su absorción).

69

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

2- Inhabilitación de la acción tóxica

a. Neutralización. OTROS TIPOS

Neutralización química
Ácidos para anular acción de álcalis y viceversa. ¡CUIDADO, Reacción EXOTERMICA!

Descomposición oxidativa
Permanganato potásico al 1/5.000 para oxidar el cianuro o la estricnina

70

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

2- Inhabilitación de la acción tóxica

a. Neutralización. OTROS TIPOS

Precipitación

Insolubilizan el tóxico impidiendo su absorción.

Ej. Hexacianoferrato férrico potásico (azul de Prusia) con Tl y Cu.
Sulfato magnésico 5% con Ba
Gluconato cálcico con F y oxalatos
Bicarbonato sódico 1% con Fe
Almidón 10% con I

71

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

2- Inhabilitación de la acción tóxica

a. Neutralización. OTROS TIPOS

ADSORCIÓN

Carbón activado (ya visto)
Arcillas intercambiadoras de cationes
Sulfonato de poliestireno sódico (hiperkalemias y Li)
Arcillas intercambiadoras de aniones
Colestiramina y colestipol (útil para aniones y neutros)
Digitoxina, digoxina, cloroquina, flufenámico, hidrocortisona, ác. Mefenámico, paracetamol, piroxicam, propranolol, warfarina.

72

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

2- Inhabilitación de la acción tóxica

a. Neutralización. OTROS TIPOS

RETRASO DE LA ABSORCIÓN (PARAFINA LÍQUIDA)

Para intoxicaciones por hidrocarburos y aguarrás. Actúa como emoliente y suaviza la irritación gástrica. La mezcla es más viscosa y disminuye la absorción.

73

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

1- Medidas para que el tóxico salga del organismo

a. Evacuación del tóxico no absorbido

b. Eliminación del tóxico ya absorbido

2- Inhabilitación de la acción tóxica

a. Neutralizantes

b. Antídotos

74

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

2- Inhabilitación de la acción tóxica

b. Antídotos.

OBJETO: Contrarrestar la acción del tóxico ya absorbido, tanto en sangre como en tejidos. Según su mecanismo de acción:

- Químicos
- Quelantes
- Sustitutivos
- Biológicos
- Fisiológicos

75

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

2- Inhabilitación de la acción tóxica

b. Antídotos.

QUÍMICOS:
La combinación da un compuesto atóxico
Ej. Azul de metileno y nitritos

SUSTITUTIVOS:
Corrigen los trastornos metabólicos producidos por el tóxico mediante diversas reacciones.

Ej. Etanol para metanol y etilenglicol. Glucosa para insulina.
Vitamina K para dicumarol. Sulfato de protamina para heparina.

76

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

2- Inhabilitación de la acción tóxica

b. Antídotos.

BIOLÓGICOS: Antiseros específicos para toxina botulínica, toxinas de serpientes, etc.

FISIOLÓGICOS: (ANTAGONISTAS). Sin destruir el tóxico anulan sus efectos nocivos. Ej. Atropina frente a inhib. Colinesterásicos.
Isoproterenol frente a beta-bloqueantes. Naloxona frente opiáceos

77

Toxicología clínica
TEMA 23. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Medidas específicas TRATAMIENTO GENERAL

2- Inhabilitación de la acción tóxica

b. Antídotos. **QUELANTES:**

Compuestos que se unen a los metales y metaloides formando complejos solubles, no iónicos y, en general, de toxicidad menor o nula.

- BAL: en intoxicación por Sb, As, Bi, Cr, Hg, Ni, Au, Pb.
- Deferroxamina: Fe
- EDTA-Cálcico disódico: intercambia su calcio por iones metálicos. Para intoxicaciones por Pb, Zn, Cr.
- EDTA-Dicobalto: acompleja cianuros.
- N-Acetil-D-Penicilamina: en intoxicación por Fe, Hg.
- Penicilamina: en intoxicación por Cu, Pb.

78

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

UNIVERSIDAD DE MURCIA

TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

*Prof. Antonio Juan García Fernández
Prof. Isabel María Navas Ruíz*

79

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

UNIVERSIDAD DE MURCIA

INGESTIÓN DE DETERGENTES



80

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

UNIVERSIDAD DE MURCIA

INGESTIÓN DE DETERGENTES

- Muy frecuente
- Baja toxicidad. Benignos
- No suele demandar ayuda especializada
- Suelen ser sustancias tensoactivas

Clasificación

- A) **Aniónicos**: jabones, champúes. Muy espumosos.
- B) **No iónicos**: productos para lavado a máquina. Poco espumosos.
- C) **Catiónicos**: suavizantes, jabones quirúrgicos (amonio cuaternario)
- D) **Anfóteros**.

81

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

EXPOSICIÓN A DETERGENTES

Irritantes para mucosas (polvos lavavajillas son cáusticos)

INGESTIÓN:

Irritación bucal y digestiva: salivación, vómitos, diarrea y cólicos.

Aniónicos: Toses y disnea

Catiónicos: (signos neuromusculares postirritación digestiva)

OCULAR:

Lagrimo, conjuntivitis, úlceras y opacidad de la córnea.

CUTÁNEA:

Asintomática.

Catiónicos: Edema o eritema local

82

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

INGESTIÓN DE DETERGENTES

TRATAMIENTO

SINTOMÁTICO

- Protectores digestivos
- Antiácidos o antiseoretos???
- **¡¡¡NO INDUCIR EL VÓMITO!!!**
- Si > 20 g/kg → Lavado gástrico
- **¡¡NO DAR DE BEBER DURANTE AL MENOS 4 HORAS !!**
- Aceite de parafina.
- 24 horas de vigilancia

83

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS ÁCIDAS Y BÁSICAS

FUENTES

Productos domésticos de limpieza

Limpiadores

Lavavajillas

Detergentes

Baterías alcalinas

Antioxidantes

Depende de:

- pH
- Concentración del producto
- Volumen ingerido
- Duración del contacto con mucosas
- Estado de llenado gástrico

84

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS ÁCIDAS Y BÁSICAS

MECANISMO DE ACCIÓN

Ácidos:

FUERTES (sulfúrico, clorhídrico, nítrico):

- Necrosis coagulativa.
- Acción primaria corrosiva de profunda destrucción
- Escaras necróticas (albúminas → albuminatos) en mucosas.

DÉBILES (arsenioso, cianhídrico, oxálico) tóxicos por su anión

85

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS ÁCIDAS Y BÁSICAS

MECANISMO DE ACCIÓN

Bases:

FUERTES (sosa, potasa, hidróxido amónico, ...)

- Necrosis licuefactiva (aldehído-albuminatos)
- Escaras pastosas
- Penetran en profundidad

86

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS ÁCIDAS Y BÁSICAS

SIGNOS CLÍNICOS Y LESIONES

Tras ingestión:

- Ptialismo
- Úlceras y quemaduras en la boca (es posible) Estomatitis.
- Edema laríngeo, faríngeo y de glotis
- Obstrucción de vías altas
- Hematemesis (acción necrosante sobre la mucosa).
- Intenso dolor abdominal y vómitos

Por inhalación:

- Broncoespasmo reflejo, tos y disnea.
- Congestión y edema pulmonar. Cianosis.

Por contacto dérmico:

- Escaras en la piel son secas y de color amarillo, gris o negro

En casos muy graves:

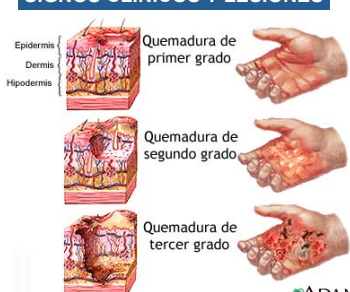
- Pneumotórax, perforación de esófago y/o estómago (sobre todo en píloro), peritonitis, pleuritis, sepsis, shock, muerte

87

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS ÁCIDAS Y BÁSICAS

SIGNOS CLÍNICOS Y LESIONES



Epidermis
Dermis
Hipodermis

Quemadura de primer grado

Quemadura de segundo grado

Quemadura de tercer grado

ADAM

88

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS ÁCIDAS Y BÁSICAS

TRATAMIENTO

Procedimientos generales

- Asegurar la vía de aire y ventilar si es necesario
- Suplementación de oxígeno
- Asegurar el acceso venoso. (Toma de muestras)
- Administrar grandes volúmenes de agua (preferible) o leche por vía oral

89

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS ÁCIDAS Y BÁSICAS

TRATAMIENTO

1- Ingestión de ácidos y álcalis

Emesis **Carbón activado**

Solo en caso de ácidos: LAVADO GÁSTRICO AIOH 30-90 mg/kg
(lesiones esofágicas mínimas)

- Lesión local cáustica en boca, esófago y estómago. Endoscopia ¡OJO! de esófago y estómago. (12-24 horas tras ingestión).
- Diluyentes (agua o leche).
- Corticosteroides para minimizar la formación de escaras.
- Analgésicos para el intenso dolor.
- Antibióticos de amplio espectro.
- Alimentación parenteral.

PRECAUCIÓN: NO NEUTRALIZAR LOS AGENTES (reacciones exotérmicas)

90

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

UNIVERSIDAD DE MURCIA

INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS ÁCIDAS Y BÁSICAS

TRATAMIENTO 2- Inhalación

- Oxigenación
- Traqueotomía o intubación traqueal??
- Edema pulmonar: furosemida 5 mg/kg iv; corticoides de acción rápida.
- Estado de shock: perfusión y corrección de desequilibrio ácido-base

91

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

UNIVERSIDAD DE MURCIA

INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS ÁCIDAS Y BÁSICAS

TRATAMIENTO 3- Exposición tópica y ocular

Lavado abundante con agua corriente durante al menos 30 minutos.

OJOS: lavado con agua o con solución salina (preferible estéril) durante 30 minutos.

PRECAUCIÓN: NO NEUTRALIZAR LOS AGENTES (reacciones exotérmicas)

92

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

UNIVERSIDAD DE MURCIA

INGESTIÓN DE HIDROCARBUROS

93

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

INGESTIÓN DE HIDROCARBUROS

- Destilados del petróleo
 - Aguarrás
 - Gasolina, gasoil
- Compuestos fenólicos:
 - Cresol
- Hidrocarburos halogenados
 - Tricloroetileno (barnices, desatascadores, ...)
 - Paradiclorobenceno

94

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

INGESTIÓN DE HIDROCARBUROS

SÍNTOMAS Y LESIONES

DÉRMICA

- Eritemas y edemas (inflamación local). Caída del pelo

INGESTIÓN

- Hipersalivación (estomatitis)
- Dolores abdominales
- Vómitos
- Diarrea

INHALACIÓN

- Bronquitis, bronconeumonía
- Anoxia → síntomas nerviosos centrales

OCULAR

- Irritación, blefarospasmo reflejo, hipersecreción lagrimal, conjuntivitis.

95

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

INGESTIÓN DE HIDROCARBUROS

TRATAMIENTO

- DE URGENCIA

- Mantener funciones vitales
- Prevenir y tratar el edema de pulmón (furosemida, corticoides)
- Oxigenoterapia?
- Analépticos cardiorrespiratorios?
- Diazepam (convulsiones)
- Azul de metileno (metahemoglobinemia) perro: 10 mg/kg sol. 2%
- Vitamina C (20 mg/kg i.v., según evolución)
- N-acetilcisteína (140 mg/kg; 70 mg/kg/6 h; 72 horas)
- Mantener la función renal y corregir equilibrio ácido-básico

96

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

UNIVERSIDAD DE MURCIA

INGESTIÓN DE HIDROCARBUROS **TRATAMIENTO**

- Descontaminación

- Lavar con agua y jabón
- Cortar el pelo??
- Vómito: sólo viscosidad elevada
- Carbón activado NO

- Adyuvante

- Protectores digestivos
- Antisecretores (cimetidina, ranitidina, omeprazol)
- Corticoides de acción rápida con cobertura antibiótica

97

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

UNIVERSIDAD DE MURCIA

**INTOXICACIÓN POR
ALCOHOLES**

98

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

UNIVERSIDAD DE MURCIA

FENOLES

Alcohol aromático derivado de alquitrán mineral que es altamente reactivo y corrosivo por contacto.

Los desinfectantes fenólicos:

- Clorofenoles (3-8%)
- Fenilfenol (2-10%)
- Jabones y detergentes (10-20%)
- Glicerina (1-2%)
- Alcoholes y glicoles (1-20%)
- Algunos tienen fenol puro a concentraciones de 20-50%

99

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

FENOLES

Quemaduras corrosivas de la boca, orofaringe y esófago

Vómito, hipersalivación, hiperactividad, ataxia.

Progresar a fasciculaciones, shock, arritmias, metahemoglobinemia y coma.

Daño renal y hepático entre las 12 y 24 horas tras ingestión.

Alcalosis respiratoria, secundaria a una estimulación central respiratoria.

LESIONES:
Hígado: Hiperemia centrolobulillar, degeneración grasa y necrosis.
Riñón: degeneración tubular y necrosis

100

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

FENOLES

Tratamiento de emergencia.

Dar leche o huevo antes de ir al veterinario.

Lavado gástrico o eméticos: Dependerá de la gravedad del daño en las mucosas. En mucosas severamente dañadas, ambos procedimientos están contraindicados.

Carbón activado y catárticos.

En exposición dérmica: Dilución con polietilenglicol o glicerol, seguido de lavada con detergente líquido y abundante agua.

En exposición ocular: solución salina isotérmica durante 20-30 minutos.

101

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

ISOPROPANOL

Desinfectante y solvente. En perfumes, colonias, etc.

Ingestión: depresión del SNC similar al etanol, pero más severa.

Metabolizado por alcohol deshidrogenasa más lentamente que el etanol y produce acetona, que también deprime el SNC.

Toxicosis a los 30-60 minutos de la ingestión.

Ataxia, vómito, hematemesis, depresión respiratoria y del SNC, severa hipotensión, acidosis moderada, coma.

Tratamiento: inducción de emesis si menos de 1 hora de la ingestión y el animal está relativamente asintomático. El carbón activado no es de gran valor. Control intravenoso de fluidos y electrolitos. Control del equilibrio ácido-básico. La hemodíalisis es efectiva en casos de hipotensión severa y coma.

102

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

UNIVERSIDAD DE MURCIA

ETILENGLICOL



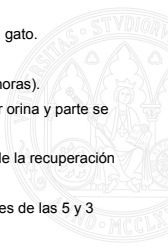
103

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

UNIVERSIDAD DE MURCIA

ETILENGLICOL

- En el líquido anticongelante de los vehículos y otros usos industriales.
- Intoxicación muy común en perros y gatos
- **Dosis mínima letal** 6,6 ml/kg en perro y 1,5 ml/kg en gato.
- **Absorción** muy rápida en tracto gastrointestinal.
- **Distribución** muy rápida a tejidos (Vm en plasma 3 horas).
- **Metabolización**: Parte se elimina sin metabolizar por orina y parte se metaboliza (sobre todo en hígado).
- **Mortalidad** en perros entre 59 y 70%. Pero es posible la recuperación con el tratamiento adecuado (fomepizol).
- **Pronóstico** excelente en perros y gatos tratados antes de las 5 y 3 horas pos-ingestión, respectivamente.



104

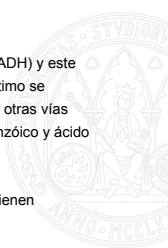
Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

UNIVERSIDAD DE MURCIA

ETILENGLICOL (Metabolización)

- En hígado. También en riñón y estómago.
- Oxidado a glicolaldehído por la alcohol deshidrogenasa (ADH) y este oxidado a ácido glicólico y éste a ácido glioxílico. Este último se convierte primeramente **ácido oxálico**, pero puede seguir otras vías formando glicina, ácido fórmico, ácido hipúrico, ácido benzóico y ácido oxalomálico.

Ver la toxicidad del ácido oxálico (tema de plantas que contienen oxalatos)



105

Toxicología clínica

TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

ETILENGLICOL (Síntomas)

Agudo (30 minutos a 12 horas tras ingestión) con signos debidos al etilenglicol directamente y a sus metabolitos:

Etilenglicol: Irritación gástrica (con altas concentraciones en sangre). Náuseas y vómitos, depresión del SNC, ataxia, fasciculaciones musculares, hipotermia, diuresis osmótica con poliuria y polidipsia.

Metabolitos: Signos clínicos debidos a los metabolitos se relacionan con fallo renal y oliguria que se hace evidente a las 36-72 horas (en perros) o 12-24 horas (en gatos). Letargia severa, coma, convulsiones, anorexia, vómito, úlceras orales y salivación. Anuria entre las 72 y 96 horas.

106

Toxicología clínica

TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

ETILENGLICOL (Lesiones)

Riñones: Fallo renal agudo con degeneración tubular proximal y necrosis y deposición de oxalato cálcico intraluminal.

En casos crónicos hay fibrosis intersticial e inflamación mononuclear.

Hemorragias en mucosa gástrica y cristales de oxalato depositados en todos los órganos (mucosa intestinal, hígado, corazón y cerebro).

En encéfalo: edema cerebral, hemorragias focales, infiltración perivascular.

107

Toxicología clínica

TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

ETILENGLICOL (Tratamiento)

Instaurar el tratamiento sin esperara al diagnóstico confirmatorio.

- Prevenir la absorción:
- Incrementar la eliminación:
- Prevenir el metabolismo del EG: Fomepizol (inhibidor de la ADH).
 - Perros: 20 mg/kg IV; 15 mg/kg IV a las 12 y 24 h; 5 mg/kg IV a las 36
 - Gatos: 125 mg/kg IV; 31,3 mg/kg IV a las 12, 24 y 36 horas.
- Tratamiento de soporte

108

Toxicología clínica
TEMA 24. INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR

UNIVERSIDAD DE MURCIA

BIBLIOGRAFÍA

F. Buronfosse, S. Queffelec, T. Buronfosse. 2004. Las intoxicaciones por productos domésticos en el perro y el gato. *Consulta de Difusión Veterinaria* 116: 77-84.

A.J. García Fernández. 2005. Apuntes sobre urgencias toxicológicas en animales de compañía: diagnóstico y tratamiento.
http://www.um.es/grupos/grupo-toxicologia/URG_diag_trto.pdf

M.E. Peterson and P.A. Talcott. 2013. Small Animal Toxicology, 3rd edition. Elsevier

109

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

Prof. Antonio Juan García Fernández
Prof. Isabel María Navas Ruíz

110

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Sustancias tóxicas elaboradas por seres vivos y que ejercen su acción fuera de él.
- Múltiples clasificaciones:
 - **Acción:** hemolíticas, hemorrágicas...
 - **Tropismo por tejidos:** citotoxinas, hematotoxinas, neurotoxinas...
 - **Especie de la que provienen:** ictiotoxinas, batracotoxinas...
 - **Mecanismo de acción:** directo, indirecto o por acción enzimática.

111

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

POR SU MECANISMO DE ACCIÓN

- **Directo:** acción nociva inmediata por sí misma.
- **Indirecto:** acción debida al/los metabolitos.
- **Por acción enzimática:** interfieren una acción fisiológica, normalmente por bloqueo enzimático.

112

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Características de las toxinas animales

- Complejos de sustancias que ayudan a la difusión del principio activo por el organismo (fosfolípidos, hialuronidasa, histamina, etc...)
- De naturaleza proteica → antigénicas, dependiendo de su peso molecular.
- Por inoculación a través de la piel, aunque también puede ser vía digestiva por consumo
- Para su cuantificación: DL50, DLm, DMT, Dmin Hemolítica, D. de prueba dérmica, Unidad ratón

113

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **AVISPAS:**
 - Toxina formada por 7 fracciones
 - 4 con acción hemolítica
 - Acción anticoagulante, fibrinolítica, hialuronidasa, simpaticomimética, etc...
 - **SÍNTOMAS:** trastornos alérgicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos y neurológicos.
 - MUERTE por hipersensibilidad

114

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **ABEJAS:**
 - En dos tipos de glándulas: de secreción ácida y de secreción alcalina
 - Compuesto por:
 - Agua en gran cantidad
 - **Melitina (histamina)**
 - Promelitina (precursor de la anterior)
 - **Apamina (lisolecitina)**
 - Enzimas (**fosfolipasa A**, hialuronidasa, esterasa)
 - **Péptido (MCD o péptido 401)**
 - Otros péptidos (secapina, tertiapina, melitina F, procamina).

115

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

VENENO DE ABEJAS

- La melitina y la fosfolipasa A. Responsables de los fenómenos alérgicos del veneno.
- La apamina actúa sobre SNC.
- El MCD: aumenta la permeabilidad de los capilares y degranulación de células gigantes.
- El veneno en su conjunto posee un efecto tóxico local general. DL50, ratón: 4 microgramos/gramo.

116

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

VENENO DE ABEJAS

- **La toxicidad local.** Excitación de las terminaciones nerviosas y aumento de la permeabilidad capilar. Hinchazón, picor, enrojecimiento, entumecimiento y edema local en el lugar de la picadura. Remiten en 24 horas.
- **La toxicidad general:** Urticaria generalizada, aceleración del ritmo cardíaco, convulsiones, calambres, parálisis progresiva, respiración lenta y después irregular, hemólisis y edema pulmonar. Pueden aparecer unas horas tras la picadura o meses después.
- En los **animales sensibles:** Estado de hipersensibilidad de naturaleza anafiláctica. En casos excepcionales una segunda picadura puede llevar al coma y muerte.

117

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **ARAÑAS**
 - Hialuronidasa, proteasas y otras enzimas, así como por algunos componente no proteicos
 - Necrotóxica y neurotóxica
 - **DL50, ratón:** 0.68 microgramos/gramo s.c.
 - **Síntomas:**
 - Dolor agudo
 - Contractura muscular
 - Lesión gangrenosa en lugar de la inoculación
 - Hemólisis
 - En casos muy graves, algunas especies pueden provocar artralgia, náuseas e incluso la muerte

118

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **ESCORPIONES**
 - Mezcla de enzimas y otros componentes no proteicos: fosfolipasa A, hialuronidasa y fosfomonoesterasa con actividad neurotóxica. Entre los componentes no proteicos posee histamina, serotonina, etc..
 - **SÍNTOMAS:** intenso dolor, edema local, fiebre, salivación, náuseas, temblores, hiperkalemia, hiponatremia, trastornos respiratorios, taquicardia que después pasa a bradicardia, hipertensión para ser después hipotensión y parálisis de faringe y lengua.

119

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **GARRAPATAS**
 - **La saliva** tiene acción neurotóxica
 - **SENSIBILIDAD:** Perros, ovinos, gatos y cerdo
 - **Acción** hemolítica y neurotóxica sobre el SNC y nervios periféricos. Además altera la permeabilidad capilar.
 - **Sintomatología:** Paralítica, con ligera fiebre, incoordinación de movimientos, dificultad respiratoria, vómitos en perro y gato. Puede llegar a la muerte. Puede provocar ataques epilépticos, sobre todo en perro.

120

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

VENENOS DE SERPIENTES



121

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Distribución de las mordeduras por región anatómica

- 72 % en los pies y tobillos
- 14 % en los muslos
- 13% en las manos
- 1 % en la cabeza



122

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Tipos de dentición

AGLIFA 	OPISTOGLIFA 
PROTEROGLIFA 	SOLENOGLIFA 



123

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

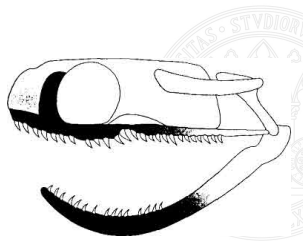
UNIVERSIDAD DE MURCIA

AGLIFA

Los dientes maxilares poseen un tamaño relativamente uniforme

No tienen un surco o canal para conducir secreciones

Estas serpientes no son venenosas. Varias especies de la familia Colubridae



124

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

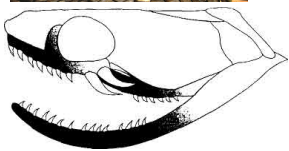
UNIVERSIDAD DE MURCIA

OPISTOGLIFA



Tienen uno o dos dientes posteriores generalmente agrandados y acanalados a ambos lados de la mandíbula superior.

Incluye a una amplia serie de especies de la familia Colubridae que son de moderada a seriamente venenosas.



125

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

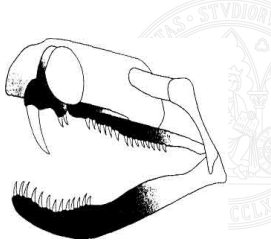
UNIVERSIDAD DE MURCIA

PROTEROGLIFA

Caracteriza a los miembros venenosos de Elapidae.

Consiste en un par de colmillos pequeños o dientes acanalados en la parte anterior de la mandíbula superior.

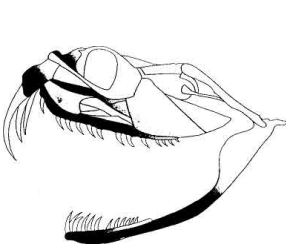
Están sujetos a un hueso maxilar con poca o ninguna movilidad y tienen un surco o canal para la conducción e inoculación del veneno.



126

Bloque 4: Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

SOLENOGLIFA



Los colmillos inoculadores son notablemente largos y están sujetos a un hueso maxilar que permite gran movilidad.

Sistema más evolucionado para la inyección de veneno en las serpientes.

Incluye a todas las especies de la familia Viperidae.

127

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

✓ En las especies **opistoglifas**, con colmillos emplazados muy atrás en la boca y consideradas no peligrosas para el hombre, suele atribuirse el tóxico producido a la glándula parótida con funciones seguramente digestivas

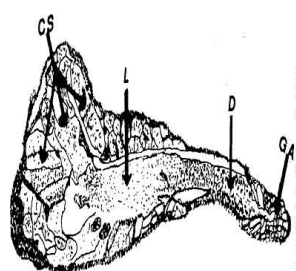


FIG. 1. Glándula venenifera de Viperidae. CS= Células secretoras, L= Lumen, D= Ducto, GA=Glándula accesorias.

Ej. culebra bastarda

128

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

COMPOSICIÓN BÁSICA

- ✓ Proteínas y polipéptidos de relativamente alto peso molecular (gran viscosidad y coloración amarillenta)
- ✓ Carbohidratos
- ✓ Péptidos pequeños
- ✓ Aminoácidos libres
- ✓ Aminas
- ✓ Nucleótidos
- ✓ Compuestos inorgánicos
- ✓ Elementos aniónicos y catiónicos.

129

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- a) **Proteolíticas:** Grandes hemorragias al desintegrar y destruir venas y arterias.
- b) **Coagulantes y anticoagulantes:** Alteran la coagulación normal de la sangre con subsiguientes hemorragias o, por el contrario, la producción de trombos.
- c) **Hemolíticas:** Destructivas de los glóbulos rojos, pueden producir una asfixia fisiológica.
- d) **Neurotóxicas:** Desensibilización de la zona mordida, que se transmite a otras regiones del cuerpo, caída de párpados, desorientación, dificultades respiratorias, pérdida de la coordinación muscular, alucinaciones...

130

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Puntos a vigilar:

- Función hemodinámica
- Hematológica
- Respiratoria
- Renal
- Comportamental
- Miotoxicidad

131

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Síntomas y Signos de envenenamiento

Bothrópico:

LESIÓN INICIAL

AM POLLAS

NECROSIS

Crotálico:

PRAT NERVIOSO

PRISON

M. ULCULO

132

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

VÍBORAS **HOCICUDA (*Vipera latastei*)**

CARNÍVORA: Pequeños mamíferos (roedores) y raramente reptiles y aves

DISTRIBUCIÓN: Toda la Península Ibérica, excepto en el norte. Falta en el Cantábrico, Galicia y Pirineos.

Su mordedura es peligrosa. Mayor o menor gravedad según las características de los individuos afectados (edad, estado de salud, sensibilidad especial, etc.), el lugar de mordedura, el tamaño de la víbora, la concentración del veneno



133

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

VÍBORAS **SEOANEI (*Vipera berus*)**

DIETA: Roedores e insectos.

En España: En casi toda Galicia, zonas costeras de Cantabria, áreas de montaña del norte de León, Palencia, Burgos, Alava, Navarra y Zamora.

NO es una especie agresiva. Solamente cuando es sorprendida se provoca su intento de morder. Vive sobre todo en un clima templado, necesitando conservar su energía.

Es venenosa. Una mordedura de *V. berus* es raramente mortal. De hecho, las picaduras de abejas se consideran más peligrosas.



134

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

VÍBORAS **ASPID (*Vipera aspis*)**

DIETA: Pequeños mamíferos: ratones, aves jóvenes y lagartos. Los jóvenes comen lombrices de tierra e insectos.

DISTRIBUCIÓN: Murguía (Álava). Sierra de Aralar, valles de Basaburúa y Ultzama, Roncesvalles, zona de Irati (Navarra) y San Juan de Luz (Pirineos Atlánticos). *V. aspis* ocupa entonces las áreas más insoladas y abiertas; por el contrario, se recluye en los hábitats más frescos cuando coincide con *V. latastei*, lo que ocurre en la zona de Sedano y montes Obarenes (Burgos). Sierra de Peña (Navarra) y región de Moia (Barcelona).

El veneno es lento y muy doloroso: Coagula la sangre y destruye el epitelio de los vasos sanguíneos. Causa en sus presas hemorragias, parálisis, llegando hasta la muerte. **Es la más peligrosa de las víboras europeas, en cuanto a la toxicidad de su veneno.**



135

Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

CULEBRAS

CULEBRA DE COGULLA *(Macropotodon cucullatus)*

Especie bastante agresiva suele morder al ser acorralada. Posee dientes venenosos en la **parte posterior** del maxilar superior, con los que mata a sus presas al ser capturadas.

- No representa ningún peligro para el hombre y la mayoría de animales (la boca es muy pequeña e impide que los dientes sean empleados eficazmente).

DIETA: Pequeños saurios: culebrillas ciegas, salamanguetas, eslizones

Es la culebra más escasa de la Península Ibérica a consecuencia de la creciente aridez en la mitad sur de la península, unido a su bajo nivel en la puesta de huevos.



Toxicología clínica
TEMA 25. INTOXICACIONES POR TOXINAS ANIMALES

CULEBRAS

CULEBRA BASTARDA *(Malpolon monspessulanus)*

Tiene la estructura inoculadora del veneno en la parte posterior de la mandíbula superior (ofidio opistoglifo).

Carácter bastante agresivo, mordiendo incluso al cuidador.

DIETA: Saurios (culebrillas ciegas, eslizones, salamanguetas, lagartijas), serpientes (culebras de herradura, de cogulla, de agua, su propia especie), mamíferos (ratones, lirones, conejos), **pollos de aves**

Aunque se trata de una especie venenosa, por la disposición de su aparato inoculador, **NO** suele ser peligrosa para las personas, a no ser que se cometan graves imprudencias, como introducirle los dedos dentro de la boca.



Toxicología clínica
TEMA 26. TOXICOLOGÍA DE MEDICAMENTOS

TEMA 26. TOXICOLOGÍA DE MEDICAMENTOS

Prof. Antonio Juan García Fernández
Profa. Isabel María Navas Ruíz



Toxicología clínica
TEMA 26. TOXICOLOGÍA DE MEDICAMENTOS

• Reacción adversa a medicamentos (RAM)

Cualquier respuesta nociva e involuntaria, y no deseada, que se produce tras la administración de un medicamento, a dosis usadas para profilaxis, diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, así como las que se utilizan para corregir o modificar funciones fisiológicas (artículo 2 RD 1246/2008).

Efecto secundario
Efecto adverso
Efecto indeseable
Efecto colateral
Etc.

= RAM

- Desde molestias menores a graves situaciones con amenaza para la supervivencia.
- Comunicación cliente-veterinario. EDUCAR/INFORMAR al cliente.
- Frecuencia no conocida, pero se acepta que es significativa en la morbilidad y mortalidad de los pacientes.

139

Toxicología clínica
TEMA 26. TOXICOLOGÍA DE MEDICAMENTOS

• Reacciones de tipo A

Resultado de un aumento en la acción farmacológica del medicamento cuando se administra a la dosis terapéutica habitual. Ejemplos:

- Presión arterial baja con antihipertensivos.
- La hipoglucemia con insulina.

• Reacciones de tipo B

Reacciones que no se esperan de las conocidas acciones farmacológicas del fármaco. Ejemplos:

- Anafilaxia con penicilina.
- Erupciones cutáneas con antibióticos.

<https://www.aemps.gob.es>

140

Toxicología clínica
TEMA 26. TOXICOLOGÍA DE MEDICAMENTOS

Características de las reacciones de tipo A y B

	TIPO A (<i>augmented</i>)	TIPO B (<i>bizarre</i>)
¿Es predecible la respuesta?	Sí	No
Reproducible	Sí	No
¿Es la respuesta dosis-dependiente?	Habitualmente	Rara vez
Tasa de Morbilidad	Alta	Baja
Tasa de Mortalidad	Baja	Alta
Responde ...	Tras una reducción de la dosis administrada	Tras la retirada del medicamento

141

Toxicología clínica
TEMA 26. TOXICOLOGÍA DE MEDICAMENTOS

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Evaluación del riesgo en la administración de un medicamento**
 - La decisión de usar un medicamento se basa en el balance beneficio-riesgo para el paciente.
 - La administración de ningún medicamento está exenta de riesgo.
 - Nunca administrar un fármaco sin que haya un objetivo terapéutico específico (necesario para el balance eficacia-toxicidad).
 - El veterinario debe evaluar el riesgo en la población (¿frecuencia y severidad de las RAMs) y el riesgo individual (¿para este paciente en concreto?).

142

Toxicología clínica
TEMA 26. TOXICOLOGÍA DE MEDICAMENTOS

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **RAMs dosis-dependientes**
 - **Toxicidad farmacológica** (basada en las propiedades farmacológicas del medicamento, mediada por receptor, aumentada, tipo A). Exagerados o indeseables efectos farmacológicos del medicamento. Dependen de la interacción del medicamento o su metabolito con un receptor u órgano diana específico.
 - **Toxicidad intrínseca** (basada en las propiedades químicas intrínsecas del medicamento, tipo A o tipo C (crónica). El medicamento (o sus metabolitos) no se unen receptores específicos, sino que se unen inespecíficamente a una variedad de proteínas o ácidos nucleicos, o rompen las membranas o alteran la función de las organelas. Pueden ser de curso corto o crónico.
- **RAMs dosis-independientes** (Tipo B, **idiosincrásicas**)

143

Toxicología clínica
TEMA 26. TOXICOLOGÍA DE MEDICAMENTOS

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Ejemplos de RAMs

Toxicidad farmacológica	Toxicidad intrínseca	RAM idiosincrática
Arritmias cardíacas inducidas por digoxina	Nefrotoxicidad y ototoxicidad por aminoglicósidos	Toxicidad de propiltiouracil y metimazol en gatos
Úlceras asociadas a inhibición de actividad ciclooxigenasa por AINEs	Metahemoglobinemia y anemia hemolítica por acetaminofeno	Poliartritis, trombocitopenia y hepatotoxicidad en perros por sulfonamida
Hipotensión por acepromacina	Hepatotoxicidad por acetaminofeno	Hepatotoxicidad en gatos por diazepam
Neurotoxicidad por ivermectina	Cardiotoxicidad por doxorubicina	Hepatotoxicidad en perros por mebendazol
Pancitopenia por estrógenos en perros	Hipotiroidismo inducido por sulfonamidas	Hepatitis por carprofeno

144

Toxicología clínica
TEMA 26. TOXICOLOGÍA DE MEDICAMENTOS

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Medicamentos hepatotóxicos**

Hepatotoxicidad intrínseca	Hepatotoxicidad idiosincrática
Acetaminofeno en perros	Diacepam en gatos
Fenobarbital, primidona y fenitoína	Propiltouracil y metimazol en gatos
Glucocorticoides	Trimetoprim y sulfonamida en perros
Tetraciclina	Mebendazol
Ciclosporina	Carprofen
Griseofulvina	Dietilcarbamazina
Tiacetarsamida	Oxibendazol
Ketoconazol	

145

Toxicología clínica
TEMA 26. TOXICOLOGÍA DE MEDICAMENTOS

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Medicamentos nefrotóxicos**

- Aminoglicósidos
- Anfotericina B
- Ciclosporina A
- AINes
- Sulfonamidas (perros)
- Tetraciclinas (perros)
- Agentes de radiocontraste
- Metoxiflurano

146

Toxicología clínica
TEMA 27. TOXICOLOGÍA DE RADIACIONES IONIZANTES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

TEMA 27. TOXICOLOGÍA DE RADIACIONES IONIZANTES

Prof. Antonio Juan García Fernández
Prof. Isabel María Navas Ruíz

147

Toxicología clínica
TEMA 27. TOXICOLOGÍA DE RADIACIONES IONIZANTES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

EFFECTOS DE LAS RADIACIONES

- Genéticos o hereditarios: afectan a la descendencia de los individuos irradiados (efecto sobre ovarios o testículos).
- Somáticos: sólo afectan al individuo irradiado.
 - Inmediata (trastornos digestivos, anemia, esterilidad, muerte)
 - Transcurrido un tiempo (cáncer, leucemia, envejecimiento prematuro, retraso mental, cataratas, etc.)

148

Toxicología clínica
TEMA 27. TOXICOLOGÍA DE RADIACIONES IONIZANTES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

MECANISMO DE ACCIÓN

Las lesiones sobre el ADN pueden traducirse en:

- Aberraciones cromosómicas: con pérdida genética o mala interpretación de la información.
- Mutaciones: con modificaciones de la estructura química del ADN que pueden llevar a la muerte celular.

149

Toxicología clínica
TEMA 27. TOXICOLOGÍA DE RADIACIONES IONIZANTES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

RESPUESTA DEL ORGANISMO

Mecanismos de reparación → sin efecto alguno

Acumulación de lesiones (bajas dosis)
Cáncer
Desarrollo embrionario anormal
Enfermedades hereditarias

Susceptibilidad: Los viejos, jóvenes y enfermos son más susceptibles que los individuos maduros y sanos.

150

Toxicología clínica
TEMA 27. TOXICOLOGÍA DE RADIACIONES IONIZANTES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Radiación → ADN → Efecto, lesión

Daño morfológico: tumefacción nuclear, rotura del cromosoma, aumento de la viscosidad del citoplasma, alteración de la permeabilidad por rotura de membranas, muerte celular...

Alteración funcional: cuando hay muchas células afectadas.

Dosis de radiación { individuo
tipo de tejido

La primera acción de la radiación es sobre las células en división.

151

Toxicología clínica
TEMA 27. TOXICOLOGÍA DE RADIACIONES IONIZANTES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Radiosensibilidad según los tejidos

- 1- Tejido linfóide y médula ósea
- 2- Tejido epitelial (testículos, ovarios y piel)
- 3- Células endoteliales de vasos sanguíneos
- 4- Células serosas del peritoneo y la pleura
- 5- Fibroblastos
- 6- Osteocitos
- 7- Fibra muscular lisa
- 8- Fibra muscular estriada
- 9- Células nerviosas. En embrión y muy jóvenes son más sensibles

152

Toxicología clínica
TEMA 27. TOXICOLOGÍA DE RADIACIONES IONIZANTES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

EFFECTOS SOBRE TEJIDOS

Sangre	Hemorragias, anemias, riesgo de infecciones
Genitales	Reducción de la espermatogénesis. Esterilidad. Efectos genéticos
Piel	Pigmentación y depilación. Úlceras y cáncer. Lesiones
Embriones	Malformaciones. Aumento tasa de tumores
Hueso	Interrupción crecimiento. Esclerosis. Necrosis y tumores
Nervioso	Parálisis parcial
Intestino	Alteración de la motilidad. Úlceras mucosa. Hemorragias y petequias

153

Toxicología clínica
TEMA 27. TOXICOLOGÍA DE RADIACIONES IONIZANTES

SÍNDROME DE RADIACIÓN

A las pocas horas	Malestar general. Náuseas y vómitos. Vértigo. Pérdida de apetito. Fatiga y postración
Hasta las dos semanas	No se observan otros síntomas externos
Entre 2ª y 4ª semanas	Pérdida de peso. Caída de cabello. Hipersensibilidad. Diarrea. Sangre por boca, nariz, heces. Alteraciones sanguíneas
A la 4ª semana	Colapso cardiovascular

RECUPERACIÓN
Comienzo entre 6ª y 8ª semana
Final: meses después

NO RECUPERACIÓN
Muerte a partir de la 4ª semana

154

Toxicología clínica
TEMA 27. TOXICOLOGÍA DE RADIACIONES IONIZANTES

PROTECCIÓN

- Distancia entre la fuente y el organismo
- Duración y el espaciado de la exposición
- Barreras entre la fuente y el organismo

155
